

Rapport : Probleme d'activation de capteurs pour surveillance de zones

1 Construction des configurations elementaires

Une **configuration elementaire** est un ensemble minimal de capteurs couvrant toutes les zones de surveillance : aucun capteur ne peut etre retire sans laisser au moins une zone non couverte. Ces configurations constituent les variables du programme lineaire d'ordonnancement.

Deux heuristiques ont ete implementees :

Heuristique	Principe de construction	Avantage	Reference
Greedy (gloutonne)	A chaque etape, selectionne le capteur couvrant le plus grand nombre de zones non encore couvertes. En cas d'egalite, choix aleatoire.	Configs de bonne qualite individuelle	Cardei & Du (2005)
HEF (High-Energy-First)	A chaque etape, selectionne parmi les capteurs utiles celui ayant la plus grande duree de vie (energie) initiale. En cas d'egalite, choix aleatoire.	Favorise les capteurs a longue duree de vie	Manju & Pujari (2011)
Aleatoire	Parcourt les zones dans un ordre aleatoire. Pour chaque zone non couverte, choisit un capteur couvrant cette zone au hasard.	Grande diversite du pool de configuration	Deschinkel (2011)

Dans les deux cas, la configuration construite est ensuite rendue elementaire en testant la suppression de chaque capteur dans un ordre aleatoire : si la couverture totale est maintenue apres suppression, le capteur est retire definitivement.

2 Solutions obtenues sur les instances

Le programme lineaire est formule et resolu avec la bibliotheque PuLP (solveur CBC, equivalent libre de GLPK). Les resultats suivants sont obtenus avec 10 configurations elementaires generees par heuristique greedy (graine aleatoire fixee : seed = 42) :

Instance	N	M	Configs generees	Duree de vie obtenue	Temps (s)	Statut
fichier-exemple	4	3	4	8.5000	0.13	Optimal
moyen_test_2	20	10	3	15.0000	0.17	Optimal
moyen_test_3	10	10	10	358.0000	0.06	Optimal
gros_test_1	100	200	10	177.0000	0.20	Optimal

L'instance fichier-exemple atteint l'optimum prouve de 8.5 documents dans le sujet, ce qui valide l'implementation. Pour moyen_test_2, le greedy ne produit que 3 configurations distinctes, ce qui limite la qualite — ce phenomene est analyse en section 3.

Rapport : Probleme d'activation de capteurs — Analyse des resultats

3 Analyse des resultats

Pour un meme probleme, nous examinons l'influence du **nombre** et du **type** des configurations elementaires choisies sur la duree de vie du reseau.

3.1 Influence du nombre de configurations

Le tableau suivant presente la duree de vie obtenue sur `moyen_test_3` (N=10, M=10) en faisant varier le nombre de configurations pour chacune des deux heuristiques :

Heuristique \ Nb configs	1	2	3	5	10	15	20
Greedy	55.0	127.0	166.0	268.5	358.0	358.0	358.0
Aleatoire	90.0	109.0	163.0	235.0	342.0	395.0	395.0

Tableau 1 - Duree de vie en fonction du nombre de configurations (instance `moyen_test_3`)

La duree de vie augmente significativement avec le nombre de configurations jusqu'a atteindre un plateau (a partir de 10 configs pour le greedy, 15 pour l'aleatoire). Avec une seule configuration, on obtient 55.0 contre 395.0 avec 20 configurations, soit une amelioration de +618 %. Au-dela du seuil de saturation, ajouter de nouvelles configurations n'apporte plus de gain : toutes les configurations pertinentes ont ete trouvees et le LP atteint sa solution optimale sur ce pool.

3.2 Influence du type d'heuristique

Le tableau suivant compare les deux heuristiques avec 10 configurations demandees sur chaque instance :

Instance	Heuristique	Configs obtenues	Duree de vie
fichier-exemple	Greedy	4	8.5000
fichier-exemple	HEF	1	6.0000
fichier-exemple	Aleatoire	4	8.5000
moyen_test_2	Greedy	3	15.0000
moyen_test_2	HEF	2	19.0000
moyen_test_2	Aleatoire	10	58.0000
moyen_test_3	Greedy	10	358.0000
moyen_test_3	HEF	1	166.0000
moyen_test_3	Aleatoire	10	342.0000

Tableau 2 - Comparaison des heuristiques avec 10 configurations demandees

L'aleatoire domine sur `moyen_test_2` (58.0) grace a sa grande diversite (10 configs). Le greedy est meilleur sur `moyen_test_3` (358.0 contre 342.0). HEF est tres deterministe : il produit 1 a 2 configs distinctes seulement, car il choisit toujours les memes capteurs a haute energie — ce qui limite fortement la qualite de la solution LP. Ces resultats suggerent qu'une **combinaison greedy + aleatoire** produit les meilleurs pools : qualite du greedy et diversite de l'aleatoire.

Conclusion. La qualite de la solution depend directement de la richesse du pool de configurations. Un pool trop petit ou trop homogene bride le programme lineaire. La strategie optimale consiste a generer au moins 10 configurations en alternant les deux heuristiques pour maximiser la diversite tout en preservant la qualite

individuelle de chaque configuration.

References : Cardei & Du (2005), Wireless Networks, vol. 11, pp. 333-340. | Manju & Pujari (2011), arXiv:1103.4769. | Deschinkel (2011), SENSORCOMM, Nice.